Лабораторная работа 3. Вариант 23.

Математическое моделирование

Богданюк Анна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 7

4 Выполнение лабораторной работы 9

5 Выводы 12

Список литературы 13

Список иллюстраций

4.1 Директория project 9
4.2 Скрипт lab3_1.jl 9
4.3 График lab3_1.png 10
4.4 Скрипт lab3_2.jl 10
4.5 График lab3_2.png 11

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является создание моделей боевых действий между регулярными войсками и боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов.

2 Задание

1. Постройте графики изменения численности войск армии X и армии У для двух случаев.

3 Теоретическое введение

Модель боевых действий

Рассмотрим некоторые простейшие модели боевых действий – модели Ланчестера. В противоборстве могут принимать участие как регулярные войска, так и партизанские отряды. В общем случае главной характеристикой соперников являются численности сторон. Если в какой-то момент времени одна из численностей обращается в нуль, то данная сторона считается проигравшей (при условии, что численность другой стороны в данный момент положительна). Рассмотри три случая ведения боевых действий: 1. Боевые действия между регулярными войсками 2. Боевые действия с участием регулярных войск и партизанских отрядов 3. Боевые действия между партизанскими отрядами

В первом случае численность регулярных войск определяется тремя факторами: - скорость уменьшения численности войск из-за причин, не связанных с боевыми действиями (болезни, травмы, дезертирство); - скорость потерь, обусловленных боевыми действиямипротивоборствующих сторон (что связанно с качеством стратегии, уровнем вооружения, профессионализмом солдат и т.п.); - скорость поступления подкрепления (задаётся некоторой функцией от времени). В этом случае модель боевых действий между регулярными войсками описывается следующим образом

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} &= -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} &= -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases} \tag{1}$$

- (x(t), y(t)) — численности армий (X) и (Y) в момент времени (t).
- (a(t), h(t)) — коэффициенты, характеризующие потери, не связанные с боевыми действиями.
- (b(t)) — эффективность (скорость) потерь армии (X) от боевых действий армии (Y).
- (c(t)) — эффективность (скорость) потерь армии (Y) от боевых действий армии (X).
- (P(t), Q(t)) — функции, описывающие скорость подхода подкрепления к армиям (X) и (Y) соответственно.

Модель с участием регулярных войск и партизанских отрядов

Во втором случае в борьбу добавляются партизанские отряды. Нерегулярные войска в отличие от постоянной армии менее уязвимы, так как действуют скрытно. В этом случае сопернику приходится действовать неизбирательно, по площадям, занимаемым партизанами. Поэтому считается, что темп потерь партизан, проводящих свои операции в разных местах на некоторой известной территории, пропорционален не только численности армейских соединений, но и численности самих партизан. В результате модель принимает вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} & = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} & = -c(t)x(t)y(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases} \tag{2}$$

В этой системе все величины имеют тот же смысл, что и в системе (1).

Модель боевых действий между партизанскими отрядами

Модель ведения боевых действий между партизанскими отрядами с учетом предположений, сделанных в предыдущем случае, имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} & = -a(t)x(t) - b(t)x(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} & = -h(t)y(t) - c(t)x(t)y(t) + Q(t) \end{cases} \tag{3}$$

4 Выполнение лабораторной работы

Для начала создаём директорию project для работы с помощью кода на языке Julia (рис. 4.1).

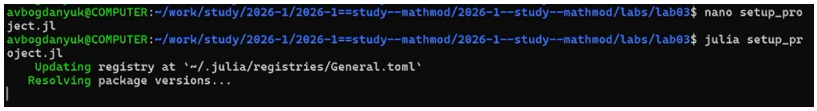

Рисунок 4.1: Директория project

Нам необходимо промоделировать боевые действия между регулярными войсками X и Y. Для этого напишу скрипт lab3_1.jl (рис. 4.2).

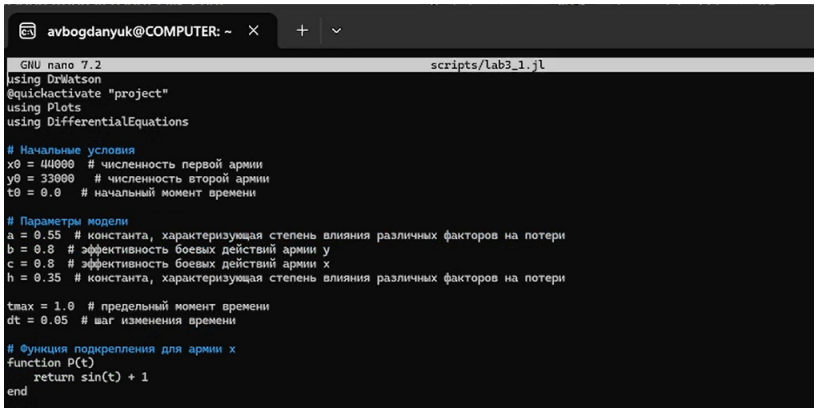

Рисунок 4.2: Скрипт lab3_1.jl

Это график, который у меня получился, в результате работы скрипта. Он графически представляет модель борьбы между регулярными войсками, описанное системой дифференциальных уравнений (рис. 4.3).

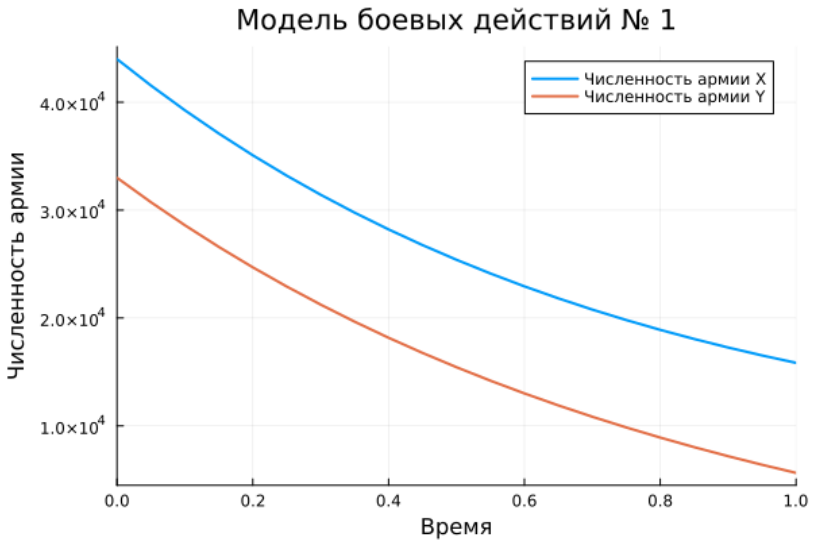

Рисунок 4.3: График lab3_1.png

Нам необходимо промоделировать боевые действия с участием регулярных войск и партизанских отрядов. Для этого напишу скрипт lab3_2.jl (рис. 4.4).

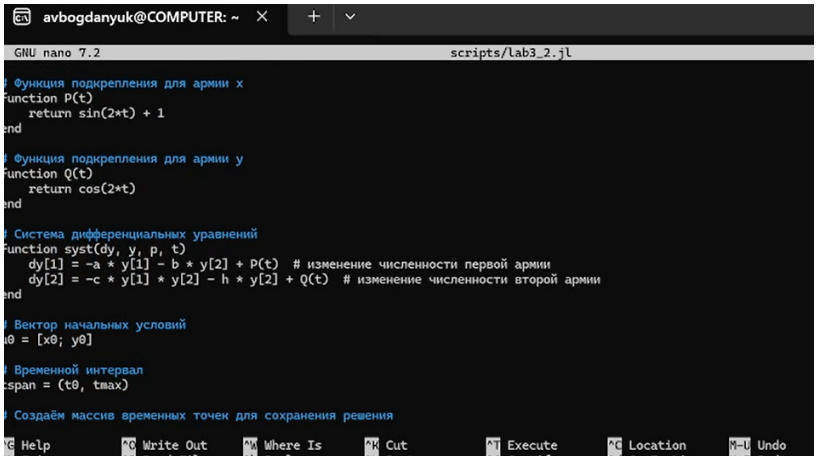

Рисунок 4.4: Скрипт lab3_2.jl

Это график, который у меня получился, в результате работы скрипта. Он графически представляет модель борьбы между регулярными войсками с участием партизанских отрядов, описанное системой дифференциальных уравнени (рис. 4.5).

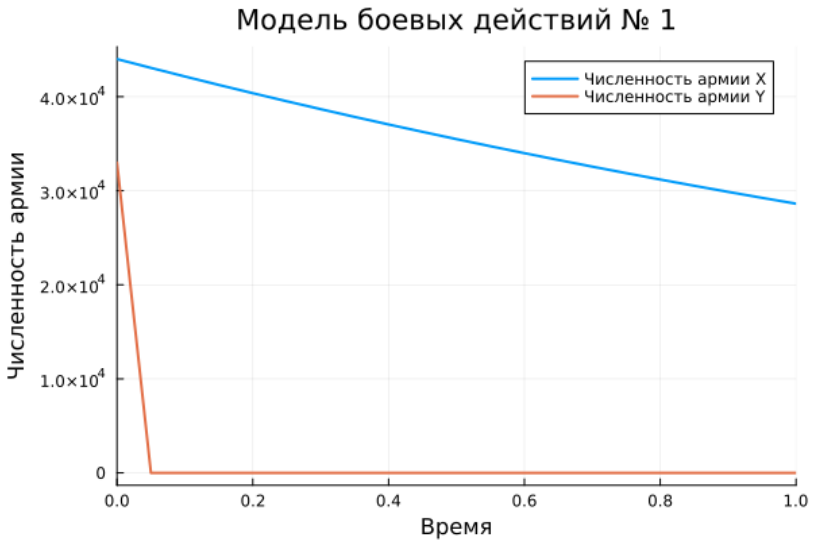

Рисунок 4.5: График lab3_2.png

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были созданы модели боевых действий между регулярными войсками и боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов.

Список литературы

1. Кулябов Д. С. Лабораторная работа №3: https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=5930